

-
1. 加减
 2. 乘除
 3. 除法转换 $\left\{ \begin{array}{l} \text{化除为乘} \\ \text{假设分配} \\ 4.5 \end{array} \right.$
 4. 假设代入思维

第二章 实用速算技巧

2.1 加减法技巧

2.1.1 尾数法

精确求和或求差时，若四个选项的最后一位或两位不同，可只关注尾数。

例题 1（2019 年安徽事业单位）

2011 年外国来华申请量（包括马德里商标国际注册领土延伸申请）排名前 10 位的国家或地区分别是美国、日本、韩国、英国、德国、英属维尔京群岛、法国、意大利、瑞士、澳大利亚，申请量分别为 26060 件、19715 件、6318 件、5588 件、3796 件、3461 件、3243 件、2865 件、2124 件、2085 件，这 10 个国家或地区的申请量之和占外国在华申请总数的 78.5%。

问题：2011 年，外国来华商标申请量排名前 10 位的国家或地区的申请量之和为：

- A. 75255 件
- B. 75525 件
- C. 76215 件
- D. 79585 件

【答案】：A

【过程】：尾数法，取后两位数相加。 $60+15+18+88+96+61+43+65+24+85=555$ ，得出尾数最后两位为 55，选择 A

例题 2（2024 年国考）

京津冀第一产业、第二产业、第三产业增加值占生产总值比重构成由 2013 年的 6.2 : 35.7 : 58.1 变化为 2022 年的 4.8 : 29.6 : 65.6。2022 年，京津冀三地第三产业增加值占生产总值比重分别为 83.8%、61.3% 和 49.4%，较 2013 年分别提高 4.3、7.2 和 8.4 个百分点。

问题：2013 年北京第三产业增加值占其生产总值比重比天津高多少个百分点：

- A. 25.4
- B. 22.5
- C. 19.6
- D. 16.7

【答案】：A

【过程】： $(83.8-4.3) - (61.3-7.2)$ ，观察可得选项中尾数不一样，所以可直接计算尾数得出答案： $8-3=5$ ， $3-2=1$ ， $5-1=4$ ，选择 A

2.1.2 高位叠加

和我们记忆中的列竖式做加法顺序相反，高位叠加从高位加起，抓住问题主要矛盾，末尾两位或三位可“凑整”估算。

例题 3（2025 年国考）

表 2019~2023 年我国厨房小家电全品类零售量及零售额

年份	零售量（万台）	零售额（亿元）	线上零售额（亿元）
2019	26748	672.8	378
2020	27444	631.9	443
2021	23744	557.5	435
2022	22049	520.3	473
2023	26543	549.3	422

问题：2019~2023 年我国厨房小家电全品类零售总量在以下哪个范围：

- A. 12 亿台~13 亿台之间 B. 13 亿台~14 亿台之间
C. 不到 12 亿台 D. 超过 14 亿台

【答案】：A

【过程】：观察数据可知，高位第一位均为 2，共有 5 年，所以得： $2 \times 5 = 10$ ，高位第二位相加： $6+7+3+2+6=24$ ，所以可得范围在 12 亿台~13 亿台之间。

四海公考
SINAI GONGKAO

资料分

例题3（2025年国考 88%）

表 2019~2023 年我国厨房小家电全品类零售量及零售额

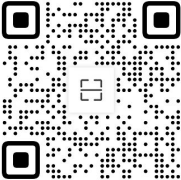
年份	零售量（万台）	零售额（亿元）	线上零售额（亿元）
2019	26748	672.8	378
2020	27444	631.9	443
2021	23744	557.5	435
2022	22049	520.3	473
2023	26543	549.3	422

问题：2019~2023 年我国厨房小家电全品类零售总量在以下哪个范围：

A. 12亿台~13亿台之间 B. 13亿台~14亿台之间
C. 不到12亿台 D. 超过14亿台

相当于后面不到5000，加在一起就会不到12.9，所以直接选A即可。

例题 4（2024 年国考）



扫一扫 免费学

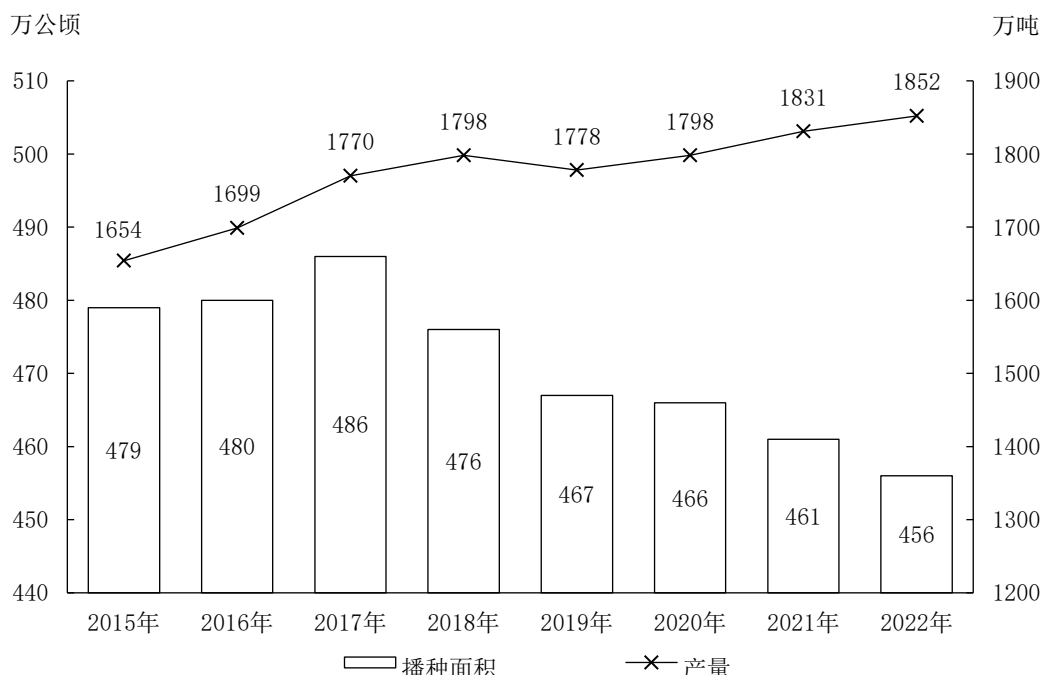


图 2015~2022 年我国马铃薯播种面积及产量

问题：2016 年~2020 年，我国马铃薯总产量在以下哪个范围内：

- A. 0.9 亿~0.92 亿吨之间
- B. 0.92 亿~0.94 亿吨之间
- C. 不到 0.9 亿吨
- D. 超过 0.94 亿吨

【答案】：C

【过程】：观察表中数据可知，这五年数据均 <1800 ，若数据均为 1800 的话，那么五年一共是 $1800 \times 5 = 9000$ ，所以可得范围小于 0.9 亿吨

四海公考
SINAI GONG KAO

例题4 (2024年国考 84%)

问题：2016年~2020年，我国马铃薯总产量在以下哪个范围内：

- A. 0.9亿~0.92亿吨之间
- B. 0.92亿~0.94亿吨之间
- ☒ C. 不到0.9亿吨
- D. 超过0.94亿吨

0.5千
3.4百
5.89- 5.15

85%

资料分析

$1800 \times 5 = 9000$

99 99 99 99 99

$28 + 6 = 34$

图 2015~2022 年我国马铃薯播种面积及产量

例题 5 (2024 年联考)

表 2013~2022 年全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交情况（单位：亿元）

时间	食品、饮料及烟酒市场				
	总计	食品饮料市场	茶叶市场	烟酒市场	其他市场
2013 年	1675	753	244	74	604
2014 年	1314	399	247	76	592
2015 年	1283	359	269	73	582
2016 年	1345	343	279	110	613
2017 年	1207	309	255	105	538
2018 年	1200	275	297	107	521
2019 年	1152	208	308	105	531
2020 年	1057	208	292	49	508
2021 年	1133	230	346	50	507
2022 年	1098	228	354	45	470

问题：2013 年~2022 年，全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交额为：

- A. 不到 1.2 万亿元
- B. 1.2~1.3 万亿元
- C. 1.3~1.4 万亿元
- D. 超过 1.4 万亿元

【答案】： B

【过程】：看总计，观察表中数据可知，这 10 年数据高位的第一位均为 1，所以 $1 \times 10 = 10$ ，高位第二位相加： $6 + 3 + 2 + 3 + 2 + 2 + 1 + 1 = 20$ ，达不到 1.3 万亿，选择 B



四海公考
SIHAI GONGKAO

例题5（2024年联考 60%）
问题：2013年~2022年，全国亿元以上食品、饮料及烟酒市场成交额为：
A. 不到1.2万亿元
B. 1.2~1.3万亿元
C. 1.3~1.4万亿元
D. 超过1.4万亿元

10
20
12+

10 × 100 = 1000 - 资料分析

135亿

时间	食品、饮料及烟酒市场				
	总计	食品饮料市场	茶叶市场	烟酒市场	其他市场
2013 年	1675	753	244	74	604
2014 年	1314	399	247	76	592
2015 年	1283	359	269	73	582
2016 年	1345	343	279	110	613
2017 年	1207	309	255	105	538
2018 年	1200	275	297	107	521
2019 年	1152	208	308	105	531
2020 年	1057	208	292	49	508
2021 年	1133	230	346	50	507
2022 年	1098	228	354	45	470

2.2 乘法技巧

2.2.1 小分互换

若某个乘数可以近似的转化为某个常见分数，我们可以将乘法转化为简单除法计算。

需记忆的常用小数如下：

$50\% = \frac{1}{2}$	$33.3\% = \frac{1}{3}$	$25\% = \frac{1}{4}$	$20\% = \frac{1}{5}$
$16.7\% = \frac{1}{6}$			
$14.3\% = \frac{1}{7}$	$28.6\% = \frac{2}{7}$	$42.9\% = \frac{3}{7}$	$12.5\% = \frac{1}{8}$
$11.1\% = \frac{1}{9}$			

【练习 1】

$784 \times 25\%$	$632 \times 12.5\%$	$727 \times 16.7\%$	$981 \times 33.3\%$
$= 784 \times \frac{1}{4}$	$= 632 \times \frac{1}{8}$	$= 727 \times \frac{1}{6}$	$= 981 \times \frac{1}{3}$
$= 784 \div 4$	$= 632 \div 8$	$= 727 \div 6$	$= 981 \div 3$
$= 196$	$= 79$	≈ 121	$= 327$

2.2.2 乘法拆分 公考资料免费更新加微shg738

若乘法中有某个乘数为百分数且能拆成两个简单数值（50%、10%、5%等），我们可以将该百分数拆成两部分相乘，要擅用“1%”（“一个包子”）。

常用的小数拆分如下：

$45\% = 50\% - 5\%$	$55\% = 50\% + 5\%$	$15\% = 10\% + 5\%$	$60\% = 50\% + 10\%$
$95\% = 1 - 5\%$			
$90\% = 1 - 10\%$	$22.5\% = 25\% - 2.5\%$	$27.5\% = 25\% + 2.5\%$	$36.6\% = 33.3\% + 3.3\%$

及所有 50%、100%附近的数等。

【练习 2】

$488 \times 55\%$	$362 \times 48\%$	$755 \times 45\%$
$55\% = 50\% + 5\%$	$48\% = 50\% - 2\%$	$45\% = 50\% - 5\%$
$244 + 24.4 = 268.4$	$181 - 7 = 173.76$	$377.5 - 37.75 = 339.75$

$$632 \times 27.5\%$$

$$27.5\% = 25\% + 2.5\%$$

$$158 + 15.8 = 173.8$$

$$840 \times 95\%$$

$$95\% = 100\% - 5\%$$

$$840 - 42 = 798$$

$$325 \times 103\%$$

$$103\% = 100\% + 3\%$$

$$325 + 9.75 = 334.75$$

例题 6 (2019 年四川省考)

2016 年 4 月，所接收的 2980 件保险公司投诉中，财产险公司的投诉为 1510 件。其中，投诉量位居前 10 的财产险公司的投诉总和占投诉所有公司投诉总量的 78.68%。……。

问题：2016 年 4 月，针对投诉量位居前 10 的财产险公司的投诉共有多少件：

A. 1188

B. 1255

C. 1281

D. 1510

【答案】：A

【过程】： $1510 \times 78.68\% = 1510 \times (80\% - 1.32\%) = 1208 - 20 = 1188$ ，选择 A

例题 7 (2022 年青海省考)

2020 年全国人口共 141178 万人，……。从地区分布上看，2020 年东部地区人口占 39.93%，中部地区占 25.83%，西部地区占 27.12%，东北地区占 6.98%。……。

问题：2020 年，中部地区人口比西部地区人口少：

A. 约 1721 万人

B. 约 1821 万人

C. 约 1921 万人

D. 约 2021 万人

【答案】：B

【过程】： $27.12\% \times 141178 - 25.83\% \times 141178 = 141178 \times (27.12\% - 25.83\%) = 141178 \times 1.29\% = 1821$ ，选择 B

除法 $\left\{ \begin{array}{l} A-X \text{ 化除为乘} \\ 415 \\ \text{假设分配} \\ \text{分数/比值} \frac{321}{427} \frac{321}{428} \\ \frac{321}{36782} \text{ 拆分} \\ \text{平均数} \frac{52782}{176} \text{ 直除} \\ \text{比值} \end{array} \right.$

2.3 除法技巧

2.3.1 拆分法

拆分法是对直除的“简化”，可借助选项“猜”出答案，尤其适合分子位数小于等于分母的除法计算（3 位÷3 位、3 位÷4 位、3 位÷5 位）。

拆分法具体应用：

- （一）如果分子在分母的 50%附近，先拆出 50%；
- （二）如果分数大小约等于 1（分子分母相差不大），可先拆出 100%；
- （三）如果分子很小，可根据实际情况拆出 10%或 5%或 1%。

【练习 3】

$$157 \div 354$$

$$\frac{177-20}{354} \approx 44\%+$$

$$423 \div 866$$

$$\frac{433-10}{866} \approx 49\%-$$

$$117 \div 856$$

$$\frac{86+31}{856} \approx 14\%-$$

$$256 \div 7342$$

$$\frac{220+36}{7342} \approx 3.5\%$$

$$336 \div 2682$$

$$\frac{268+68}{2682} \approx 12.6\%$$

$$467 \div 494$$

$$\frac{494-27}{494} \approx$$

$$94.6\%$$

$$388 \div 1564$$

$$\frac{313+75}{1564} \approx 25\%-$$

$$174 \div 1266$$

$$\frac{127+47}{1266} \approx 14\%-$$

$$223 \div 10641$$

$$\frac{213+10}{10641} \approx 2\%+$$

$$372 \div 11122$$

$$\frac{333+39}{11122} \approx 3.3\%$$

$$488 \div 512$$

$$\frac{512-24}{512} \approx 95\%+$$

$$344 \div 5122$$

$$\frac{306+38}{5122} \approx 7\%-$$

2.3.2 等比放缩

等比放缩，即分子分母同时扩大或缩小相同的幅度，二者比值不变。

适用范围：①分母接近整百时的除法；②两分数的加减乘除运算。

【练习 4】

$$\frac{885}{992} \approx \frac{885+7}{992+8} \approx 89.2\%$$

【答案】89.2%

【解析】思路一：由于 885 略小于 992，故 885 在等比放缩中所加数值也应略小于 8，可选择 7 或 6

思路二：8 约为略小于 992 的 1% 的数，则可在分子上加上略小于 885 的 1% 的数字，即为 7

$$\frac{154}{508} \approx \frac{154-2}{508-8} \approx 30.4\%$$

【答案】30.4%

【解析】分子约为分母的 0.3 倍，所以分子减去 $8 \times 0.3 = 2.4 \approx 2$

$$\frac{150}{973} \approx \frac{150+4}{973+27} \approx 15.4\%$$

【答案】15.4%

【解析】27 略小于 973 的 3%，所以分子加上 150 的不到 3%，即为 4

【练习 5】

$$\frac{468}{372} \times \frac{358}{188} = ?$$

A. 2.3

B. 2.4

C. 2.5

D. 2.6

【答案】B

【解析】 $\frac{468}{372} \times \frac{358}{188} = \frac{468}{372} \times \frac{358+14}{188+7}$ （分子分母约为二倍关系） $= \frac{468}{195} = \frac{390+78}{195}$ （拆分） $= 2.4$

【练习 6】

$$\frac{398}{289} - \frac{338}{303} = ?$$

A. 0.22

B. 0.26

C. 0.31

D. 0.38

【答案】B

【解析】 $\frac{398}{289} - \frac{338}{303} \approx \frac{398}{289} - \frac{338-15}{303-14}$ （分子约为分母 1.1 倍，放缩后分母相同） $= \frac{398-323}{289} = \frac{75}{289} = \frac{58+17}{289}$ （拆分） ≈ 0.26

【练习 7】

$$\frac{689}{586} - \frac{543}{572} = ?$$

A. 19.2%

B. 20.9%

C. 22.7%

D. 24.5%

【答案】C

【解析】思路一： $\frac{689}{586} - \frac{543}{572} \approx \frac{689}{586} - \frac{543+13}{572+14} = \frac{689-556}{586} = \frac{133}{586} = \frac{117+16}{586} = 23\%$

思路二： $\frac{689}{586} - \frac{543}{572} \approx \frac{689-16}{586-14} - \frac{543}{572} = \frac{673-543}{572} = \frac{130}{572} = \frac{114+16}{572} = 23\%$

故选择 C

加法：尾数法高位叠加

乘法：分小互换 拆分

除法：拆开放缩

除法转换：化除为乘、假设分配、415

2.4 除法转换技巧

2.4.1 化除为乘

增长率在 $[-10\%, 0\%]$ 之间，求基期和减少量时，可将除法转化为乘法使用，此时：

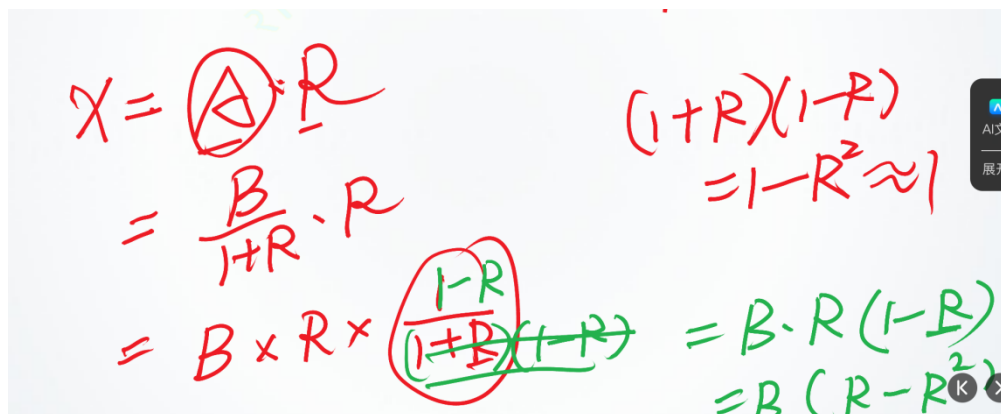
基期 $\approx$ 现期 $\times (1+r+r^2) = B+B \times (r+r^2)$ ；

增长率在 $[0\%, 10\%]$ 之间，求基期和增长量时，也可使用该方法，此时：

基期 $\approx$ 现期 $\times [1-(r-r^2)] = B-B \times (r-r^2)$ 。

PS：其中， r 为增长率的绝对值。

推导过程：



$$\begin{aligned}
 X &= \frac{A}{R} \\
 &= \frac{B}{1+R} \cdot R \\
 &= B \times R \times \frac{1-R}{(1+R)(1-R)} \\
 &= B \cdot R \cdot (1-R) \\
 &= B(R-R^2)
 \end{aligned}$$

Handwritten notes on the right side of the image:

$$\begin{aligned}
 (1+R)(1-R) &= 1-R^2 \approx 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X &= \frac{B}{1-R} \cdot R \\
 &= B \cdot R \cdot \frac{1 \times (1+R)}{(1-R)(1+R)} \\
 &= B \cdot R \cdot (1+R) = B \times (R+R^2)
 \end{aligned}$$

【练习 8】

现期 $B=3528$ ，增长率 $R=-5.3\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】 197

【解析】 $r_{\text{修}}=5.3\%+0.3\%=5.6\%$ ； $X=3528 \times 5.6\%=3528 \times 5\%+3528 \times 0.6\%=176+21=197$

现期 $B=4226$ ，增长率 $R=-3.6\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】 157

【解析】 $r_{\text{修}}=3.6\%+0.1\%=3.7\%$ ； $X=4226 \times 3.7\%=4226 \times (3\%+0.1\% \times 7)=127+4.2 \times 7 \approx 157$

现期 $B=5468$ ，增长率 $R=-4.7\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】 268

【解析】 $r_{\text{修}}=4.7\%+0.2\%=4.9\%$ ； $X=5468 \times 4.9\%=5468 \times (5\%-0.1\%)=273-5=268$

现期 $B=5753$ ，增长率 $R=-7.6\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】 471

【解析】 $r_{\text{修}}=7.6\%+0.6\%=8.2\%$ ； $X=5753 \times 8.2\%=5753 \times (8\%+0.2\%)=460+11=471$

现期 $B=2653$ ，增长率 $R=-8.4\%$ ，请求出增长量 X 。

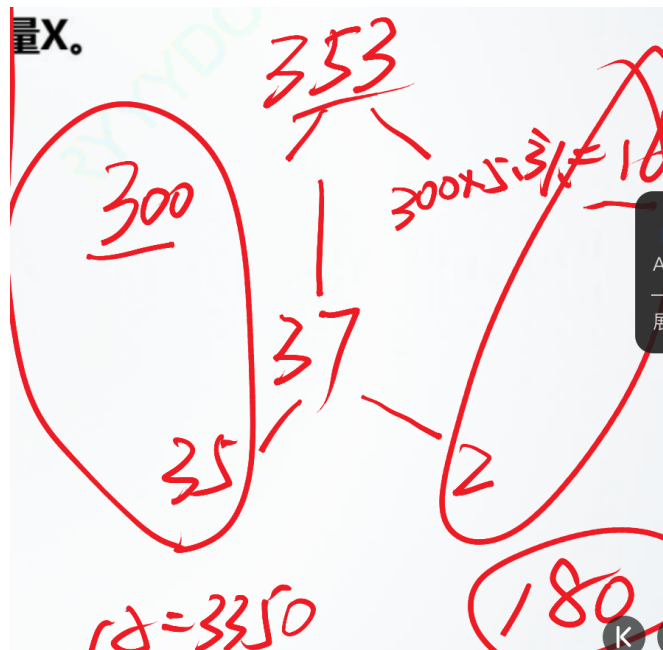
【答案】241

【解析】 $r_{\text{修}}=8.4\%+0.7\%=9.1\%$ ； $X=2653 \times (10\%-1\%+0.1\%)=241$

现期 $B=3528$ ，增长率 $R=5.3\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】176/180

【解析】 $r_{\text{修}}=5.3\%-0.3\%=5\%$ ； $X=3528 \times 5\%=176$



假设分配做法：

现期 $B=4226$ ，增长率 $R=3.6\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】148/142

【解析】 $R_{\text{修}}=3.6\%-0.1\%=3.5\%$ ； $X=4226 \times 3.5\%=148$

假设分配做法：

大里八。

$$\begin{array}{r}
 422.6 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 \textcircled{400} \quad 14.4 \\
 \quad \quad \downarrow \\
 \quad \quad 8.2 \\
 \quad \quad \swarrow \quad \searrow \\
 \quad \quad \quad 0.2
 \end{array}$$

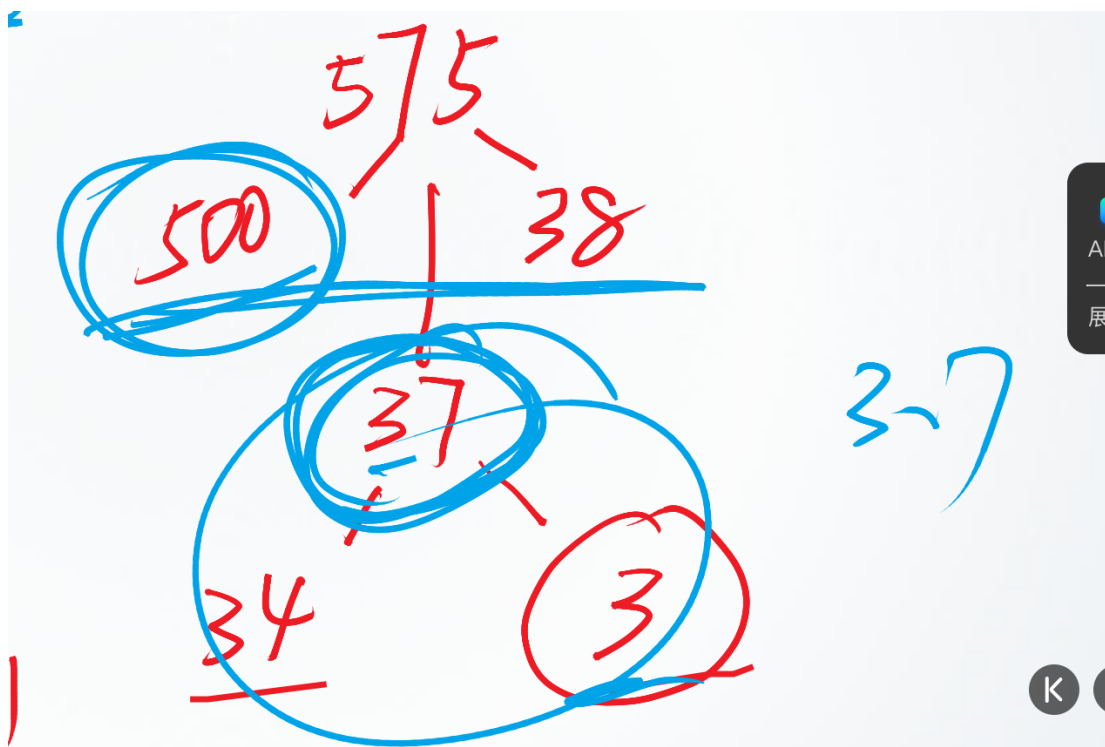
$A = 408 \quad X = \underline{\underline{14.2}}$

现期 $B=5753$ ，增长率 $R=7.6\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】403/410

【解析】 $r_{\text{修}} = 7.6\% - 0.6\% = 7\%$ ； $X = 5753 \times 7\% = 403$

假设分配做法：



注：最后剩余为不足 3.7 的整数 故落 3.

现期 $B=2653$ ，增长率 $R=8.4\%$ ，请求出增长量 X 。

【答案】210

【解析】

